

Градиент и гессиан

- **Градиент** $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}; \dots; \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^\top$ указывает направление наискорейшего роста и перпендикулярен множествам уровня. Пример из лекции $f = 3x_1^3 + 2x_1x_2^2 + 4x_2^2$: $\nabla f(1; 1) = (11; 12)$.
- **Гессиан** $H = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right]$ симметричен, если вторые частные производные непрерывны (теорема Шварца). В примере из лекции $H_{11} = 18x_1$, $H_{12} = 4x_2$, $H_{22} = 4x_1 + 8$, $\det H(1; 1) = 200$. У квадратичной функции H постоянен.
- **Гессиан многочлена**: квадрат cx_i^2 даёт $H_{ii} = 2c$; смешанное слагаемое cx_ix_j даёт $H_{ij} = H_{ji} = c$; переменные, которые нигде не встречаются вместе, дают 0.
- **Производная по направлению** $\frac{\partial f}{\partial s}(x) = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{f(x+\alpha s) - f(x)}{\alpha} = s^\top \nabla f(x)$ — скорость на единицу α . D2: $s = (1; -1)$, $\nabla f = (2; 4)$, $s^\top \nabla f = -2$; на единицу длины $-\sqrt{2}$; наискорейшее убывание $-\|\nabla f\| = -2\sqrt{5}$.

Формула Тейлора

- **Тейлор**: $f(x+h) = f(x) + \nabla f(x)^\top h + \frac{1}{2} h^\top H(x) h + o(\|h\|^2)$. Линейное слагаемое меняет знак вместе с h , квадратичное — нет.
- $h^\top H h = H_{11}h_1^2 + 2H_{12}h_1h_2 + H_{22}h_2^2$: для $H(1; 1)$ из лекции и $h = (1; 1)$ это 38.
- **Точность**: из точки $(1; 1)$ вдоль $t(1; 1)$ при $t = 0,1$ линейная модель $9 + 23t$ ошибается на 0,195, квадратичная $9 + 23t + 19t^2$ — на 0,005.
- **Квадратичная f** : формула точна. $q = x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2$, $x = (1; 2)$, $h = (0,3; -0,2)$ дают 10,51 обоими способами.

Знакоопределённость

- Симметричная A : $A \succ 0$, если $h^\top A h > 0$ для всех $h \neq 0$ (чаша); $A \succeq 0$, если $h^\top A h \geq 0$ (чаша или жёлоб); $A \prec 0$, $A \preceq 0$ аналогично (купол); **знаконеопределённая**, если $h^\top A h$ принимает значения обоих знаков (седло).
- **Всё решают собственные значения**: все > 0 , все ≥ 0 или разных знаков. Для 2×2 : $\lambda^2 - (A_{11} + A_{22})\lambda + \det A = 0$. A1: $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, $\lambda = (1; 3)$; C2: $\lambda^2 - 4\lambda - 12 = 0$, $\lambda = (-2; 6)$.
- **Сильвестр**: $A \succ 0 \iff \Delta_k > 0$ для всех k ; $A \prec 0 \iff (-1)^k \Delta_k > 0$ для

всех k . A3: $\Delta = (2; 4; 22)$, значит, $H \succ 0$.

- **Полуопределённость**: угловые миноры её не распознают. Нужны все главные миноры (их 7 для матрицы 3×3) или собственные значения с допуском.

Минимумы и допустимые направления

- **Локальный минимум** $x^* \in \Omega$: существует $\varepsilon > 0$, при котором $f(x) \geq f(x^*)$ для всех $x \in \Omega$ с $\|x - x^*\| < \varepsilon$. **Глобальный**: для всех $x \in \Omega$. **Строгий**: $f(x) > f(x^*)$ при $x \neq x^*$.
- **Внутренняя точка**: небольшой шар вокруг неё лежит в Ω ; иначе точка **граничная**. Квадрант $x \geq 0$: $(3; 5)$ — внутренняя точка, $(0; 2)$ — граничная.
- **Допустимое направление** $s \neq 0$ в точке x : $x + \alpha s \in \Omega$ для всех $\alpha \in [0, \alpha_0]$ при некотором $\alpha_0 > 0$. D1 в точке $(0; 2)$: $s_1 \geq 0$; в угловой точке $(0; 0)$: $s \geq 0$; во внутренней точке — любое s .

Условия оптимальности

- **Необходимое условие первого порядка**: $s^\top \nabla f(x^*) \geq 0$ для любого допустимого s ; во внутренней точке это $\nabla f(x^*) = 0$, то есть **стационарная точка**. Чтобы отвергнуть точку, хватит одного нарушающего направления (D1); чтобы принять, нужны все.
- **Необходимое условие второго порядка** (внутренняя точка): $\nabla f(x^*) = 0$ и $H(x^*) \succeq 0$.
- **Достаточное условие** (внутренняя точка): $\nabla f(x^*) = 0$ и $H(x^*) \succ 0$ дают строгий локальный минимум. Достаточного условия первого порядка нет.
- **Порядок действий**: решите $\nabla f = 0$ и в каждой найденной точке посмотрите на H : $H \succ 0$ — минимум, $H \prec 0$ — максимум, **знаконеопределённый** H — седло; если H вырожден и полуопределён, исследуйте f напрямую. Называйте минимум **глобальным**, только опираясь на выпуклость или оценку снизу.

Когда тест второго порядка молчит

- Одинаковые данные, противоположные ответы: у обеих функций $f_1 = x_1^4 + x_2^4$ и $f_2 = x_1^3 - 3x_1x_2^2$ выполнено $\nabla f(0) = 0$ и $H(0) = 0$; у f_1 в нуле строгий глобальный минимум (B4), у f_2 экстремума нет (B3).

- **Оценка снизу**: $f_1 \geq 0 = f_1(0)$. **Сужение на прямую**: $f_2(x_1, 0) = x_1^3$ меняет знак. **Полярная форма**: $f_2 = r^3 \cos 3\varphi$, 6 секторов по 60° . Картинка — подсказка, а не доказательство.
- **Плоские направления**: у x_1^2 целая прямая нестрогих минимумов и $H = \text{diag}(2, 0)$; у $x_1^3 + x_2^2$ гессиан $H(0) \succeq 0$, а экстремума нет (H1).

Выпуклость

- **Выпуклое множество**: $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \Omega$ для всех $x, y \in \Omega$, $\lambda \in [0, 1]$. **Выпуклая функция**: $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$ для всех таких x, y, λ . Любой шар в любой норме выпукл (C1), кольцо — нет.
- **Критерий** ($f \in C^2$, открытое выпуклое Ω): f выпукла $\iff H(x) \succeq 0$ всюду; $H \succ 0$ всюду даёт строгую выпуклость. C2: у гессиана функции $x_1^2 + x_2^2 + a x_1 x_2$ собственные значения $\lambda = 2 \pm a$, поэтому она выпукла $\iff |a| \leq 2$.
- **Локальный — значит глобальный**: у выпуклой f на выпуклом Ω любой локальный минимум глобален, а на $\mathbb{R}^n$ условие $\nabla f(x^*) = 0$ становится достаточным.
- **Наименьшие квадраты** $L(w) = \frac{1}{m} \|Xw - y\|^2$: $H_L = \frac{2}{m} X^\top X \succeq 0$, поэтому любое решение $X^\top X w = X^\top y$ — точка глобального минимума. Прямая по точкам: $w^* = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Главные ловушки

- Смешанное слагаемое cx_ix_j даёт $H_{ij} = H_{ji} = c$: не $c/2$ (это элемент A в $x^\top A x$) и не $2c$ (удваиваются только квадраты).
- Угловые миноры распознают только строгую знакоопределённость: у $\text{diag}(0, -1)$ и $\text{diag}(0, 1)$ они одинаковы, $\Delta_1 = \Delta_2 = 0$, но первая ≤ 0 , а вторая ≥ 0 .
- Сначала градиент: $H \succ 0$ в нестационарной точке ничего не доказывает. A2: $H(2; -1) \succ 0$, но $\nabla f = (38; -16)$.
- $s^\top \nabla f$ — скорость на единицу α : сравнивайте направления только после деления на $\|s\|$.
- В коде условие седла — $w.\min() < -\text{tol}$ and $w.\max() > \text{tol}$; цепочка $w.\min() < -\text{tol} < w.\max()$ называет седлом $\text{diag}(0, -1)$.